

cobas e801

Justage Anleitung

Inhaltsverzeichnis

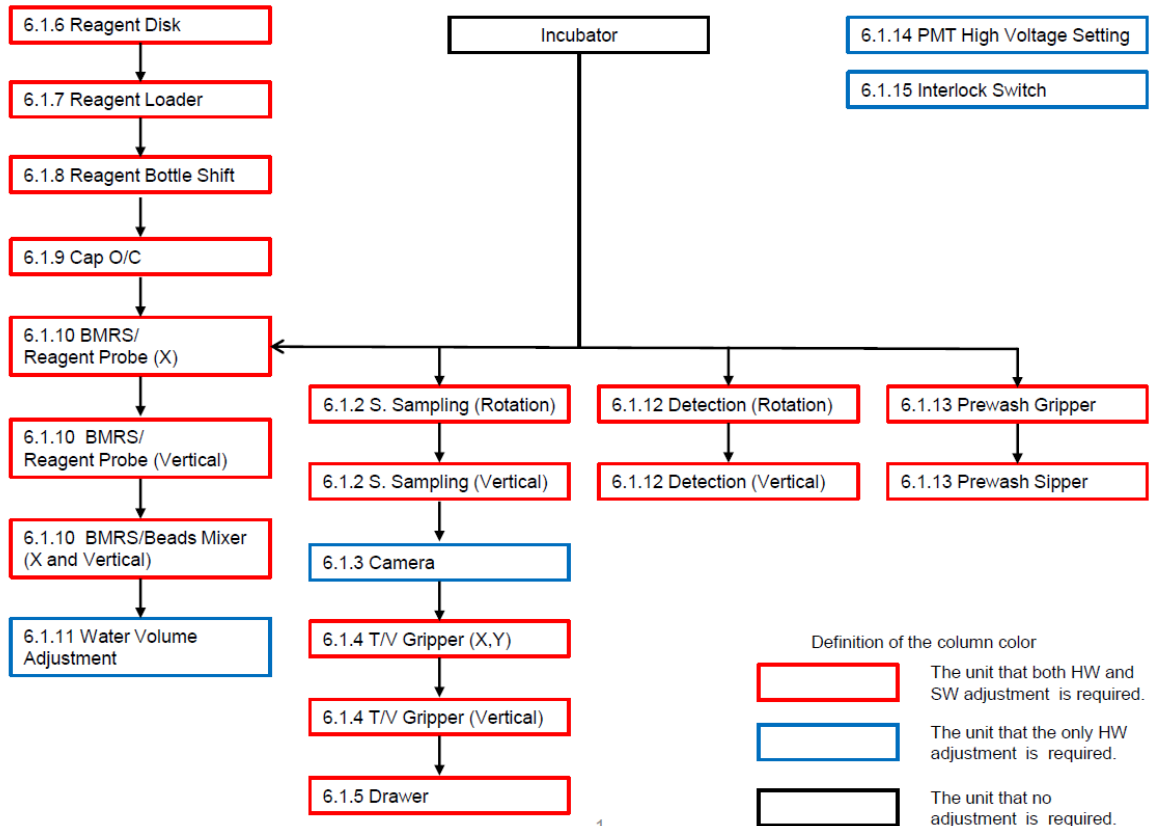
Kapitel:	Seite:
1.0 Justage Anleitung	3
2.0 Reagenzteller	4 – 5
3.0 Reagenz Loader	6 – 10
4.0 Reagenzflaschenschieber	11 – 14
5.0 CAPOC Einstellungen	15 – 17
6.0 BMRS	18 – 23
7.0 Proben Pipettor Rotation	24 – 27
8.0 Proben Pipettor Vertikaljustage	28 – 29
9.0 T/V Greifer (X-Y Richtung)	30– 34
10.0 T/V Greifer (Z-Richtung)	35 – 37
11.0 Detektionseinheit	38 – 43
12.0 EWS Greifer	44 – 46
13.0 EWS Sipper	47 – 49

1.0 Justage Anleitung

Ver. 01 (June 2015)

6.1.1. Structure of e801 adjustment procedure

The following flow chart shows the structure of e801 adjustment procedure.



1

2.0 Reagenzteller

2.1 Jigs

Name	jig
Parts No.	788-9680
Name of item	Reagent Compartment Jig
Quantity(pcs)	2
Adjustment position	Adjust the rotation direction of the R disk. Adjust the slope and the height of the beads mixing position.
Image or drawing	Use jigs with the sign on the bottom side. Upper side of jig (Type B) Front side of jig (Type B) jig (Type C)

2.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen:

BMRS Abdeckung, Gondola Abdeckung, R Jacket Abdeckung 1, R Jacket Abdeckung 2, Ladeabdeckung, Tischabdeckung

2.3 Vorbereitung für die Softwarejustage

- Starte SSW
- Wähle "**Service – Adjustment – R.Pack Setting**" und klick auf "Anpassen" (Abbildung 2.1)
- Klicke "**Start**" (Abbildung 2.2)
- Rotiere den Reagenzteller von Hand und platziere **das Jig Type B in Position 1 an die Bead Mixing Position**
- Klicke "**Stop**"



2.4 Software Justage

- Starten SSW
- Wähle "**Service – Adjustment – Reagent Disk**"

- Bevor gestartet wird, prüfe, ob die Tools richtig platziert sind (1 Tool in BeadMixing Position, 1 Tool auf der Position 1)

Justage des Reagenztellers (CCW)

- Justiere die Position der JIGs Typ B in der **Bead Mixing** Pos. und Pos. 1., sodass die Kerben der JIGs zusammen in einer Linie sind (siehe Abbildung 3.2). Dafür können die Pfeiltasten in der Service Software genutzt werden.
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



Justage des Reagenztellers (CW)

- Justiere die Position der JIGs Typ B in der **Bead Mixing** Pos. und Pos. 1., sodass die Kerben der JIGs zusammen in einer Linie sind (siehe Abbildung 3.2). Dafür können die Pfeiltasten in der Service Software genutzt werden.
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

Justageüberprüfung

- Kontrolliere, ob die Einkerbungen auf der Unterseite beider Jigs Typ B in beiden Pos. (CCW und CW) übereinstimmen
- Klicke **“End”**

Entfernen der Jigs Typ B

- Wähle **“Service – Adjustment – R.Pack Setting”** und klicke **“Adjust”**
- Klicke **“Start”** und entferne die Jigs durch Drehen des Rotors
- Klicke **“End”**

3.0 Reagent Loader

3.1 Liste von Jigs

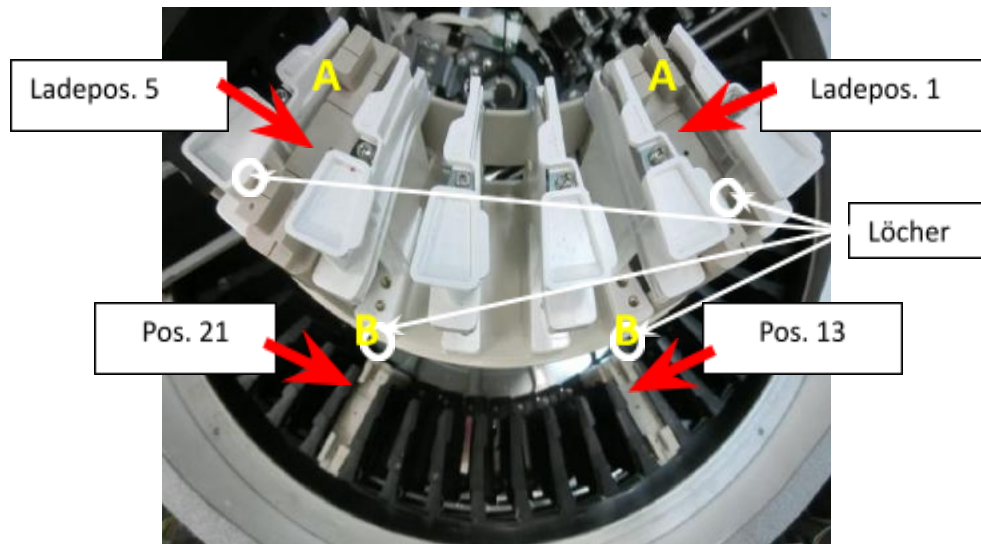
Name	jig
Parts No.	788-9880
Name of Item	Reagent Compartment Jig
Quantity(pos)	1
Adjustment position	Positioning this assembly and the R disk. Adjusting horizontally.
Image or drawing	Jig (Type A) x2 Jig (Type B) x2 Jig (Type C) x4 Jig (Type B) * There is a mark on the lower part.

3.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen: BMRS Abdeckung, Gondola Abdeckung, R jacket Abdeckung 2 (RJ2 cover S), Loader Abdeckung, Table Abdeckung, R jacket Abdeckung 1

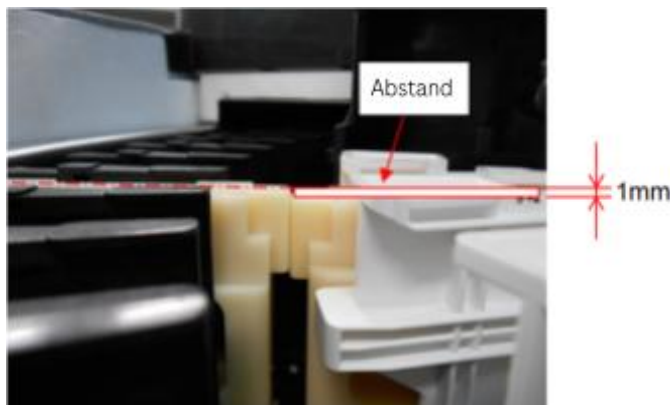
3.3 Vorbereitung für die Softwarejustage

- Starte SSW, wähle "**Service - Adjustment - Reagent Loader**", und klicke dann "**Adjust...**"
- Nach dem Zurücksetzen, klicke "**Next.**"
- Nachdem der Reagenz Loader hochgefahren ist, platziere die Jigs Typ A in der Loader Position 1 und 5 (wie in der Abbildung unten dargestellt) und Jig Typ B in der gegenüberliegenden Position des Reagenztellers an Position 13 und 21. Nach der Platzierung der Jigs im Reagenz Loader und Reagenzteller, sollte auf die richtige Ausrichtung der Jigs geachtet werden (kontrolliere dazu die Löcher der Jigs).



3.4 Justierung der Höhe und horizontalen Position des Reagenztellers

- Wenn die Jigs richtig platziert (siehe Abbildung) sind, klicke **“Next”** in der SSW
- Nachdem der Reagenz Loader runtergefahren ist, bewege den Loader mit der Justagesoftware nach oben und unten (Pfeiltasten), bis die Höhe von Ladeposition **5** und **Reagenz-Scheiber Jig (Typ C)** auf einer Ebene ist
- Es sollte 1 mm Platz zwischen den Jigs an Ladeposition 1 und Reagenzteller (Pos. 5) sein. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass das Jig an Pos. 5 auf etwas höher ist, als das Jig im Reagenz Loader (siehe Abbildung).

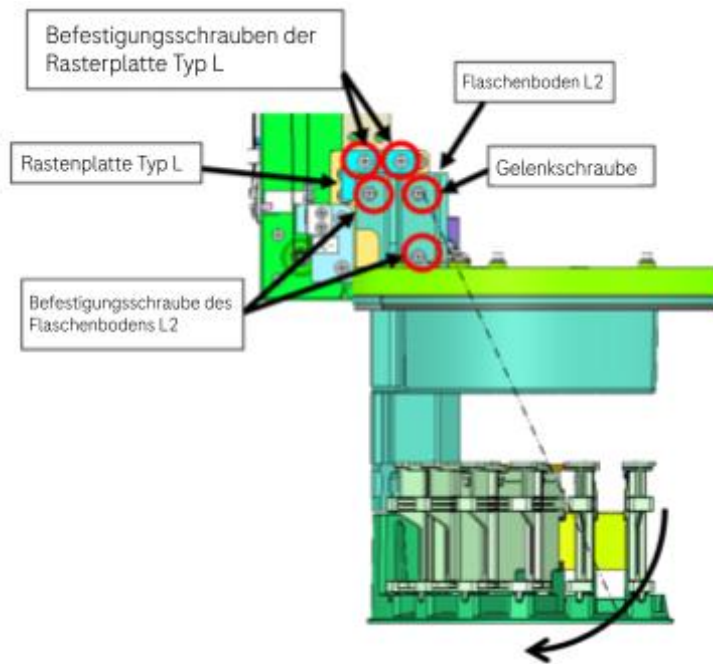


- Wenn der Spaltan Pos. 1 und Pos. 5 nicht zwischen 0 – 1 mm liegt, kann mit den folgenden Schritten die Neigung herbeigeführt werden;

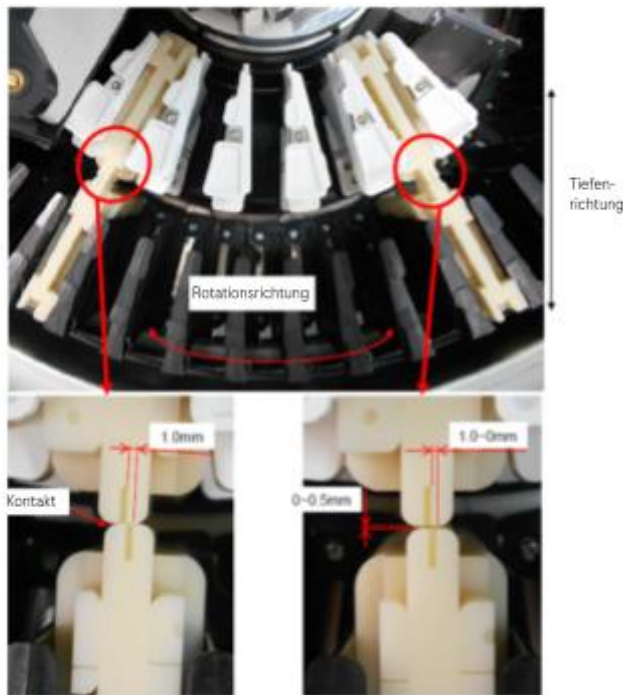
Lockere die Befestigungsschrauben an der **Arretierungsplatte (Detent plate L type)** und die Befestigungsschrauben der Flaschenböden L2.

Was die Befestigungsschrauben des Reagenz Loaders L2 betrifft, sollte darauf geachtet werden, dass nur die zwei Justageschrauben gelöst werden

- Wenn in die gezeigte Richtung wie in der Abbildung gedreht wird, wird Pos. 1 gesenkt
- Wenn du in die andere Richtung drehst, wird Pos. 1 angehoben

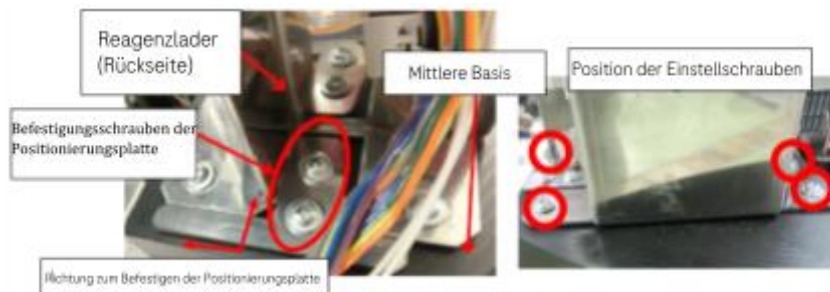


- Drehe den Reagenz Loader L2 am zentralen Punkt, die Stützschraube; um die Pos. 1 und Pos 5. Auf eine Höhe von 0 – 1 mm zu bringen (0 mm ist optimal)
- Nach dem Justieren, befestige den Reagenz Loader L2, halte die **Arretierungsplatte (Detent plate L type) Typ L** am Reagenz Loader fest und befestige die Platte
- Bewege nun den Reagenz Loader mit den Pfeiltasten in der SSW hoch und runter, bis die Höhe vom Jig in Pos. 5 und die Oberfläche des Jigs (Typ C) im Reagenztellers gleich sind.
- Anschließend muss der Reagenz Loader mit den Pfeiltasten in der SSW um 7 Schritte abgesenkt werden. - Drücke die Arretierplatten nach oben, damit die Höhe vom Jig in Pos. 1 und dem Jig (Typ C) im Reagenzteller auf einer Ebene sind. Der Abstand sollte zwischen -0.5 – 0 mm sein (-0.5 ist optimal). Nach der Anpassung, befestige die **Arretierungsplatte (detent plate)**
- Nach Anpassung der Höhe, kontrolliere die Position des Reagenz Loaders und des Reagenztellers, wie in der Abbildung gezeigt;



Achtung: Stelle sicher, dass die Jigs Typ C keinen starken Kontakt zu den anderen Jigs haben, die Jigs dürfen sich lediglich nur leicht berühren.

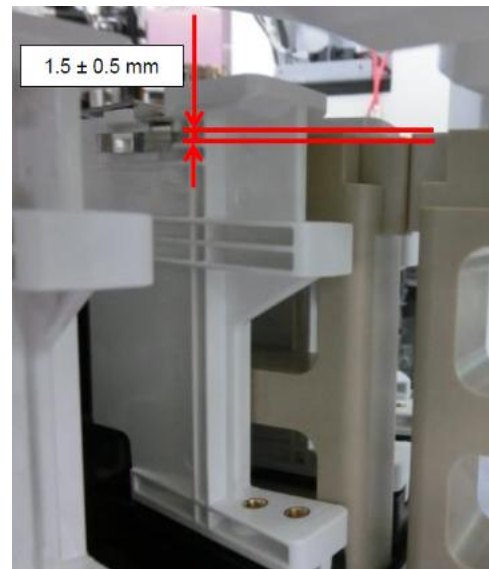
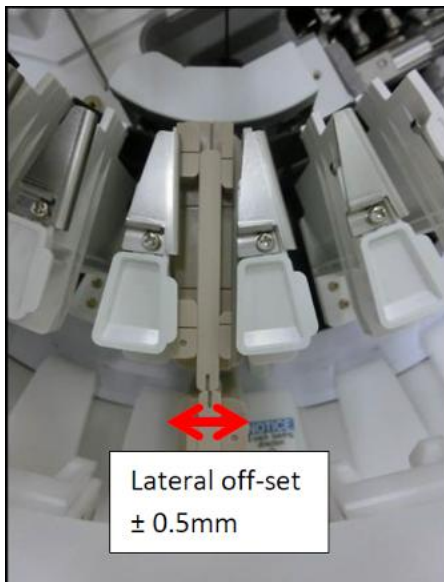
- Nutze für diese Ausrichtung die vier Justierschrauben des Reagenz Loaders
- Der Reagenz Loader sollteso angeordnet werden, dass folgende Bedingungen erfüllt sind
 - Die Kerbe der Pos.5 (Jig) ist etwa 1,0 mm nach links, gegenüber der Kerbe des Jigs im Reagenzteller, versetzt
 - Jedes Jig ist im leichten Kontakt zueinander
- Überprüfe, dass die Kerbeder Pos. 1 (Jig) leicht nach links verschoben ist (0 – 1 mm), zwischen den Jigs sollte eine Lücke sein (0 – 0.5 mm) Breite. Als Referenz kann die Kerbe des Jigs (Typ C) genutzt werden, diese hat einen Breite von genau 1mm.
- Nach der Justage, müssendie Positionsplatten am Reagenz-Loader an die neu justierte Position angepasst werden.



3.5 Anpassung der Höhe und horizontale Position zum Beladen

- Hinweis: diese Anpassung kann nur durchgeführt werden wenn der Pre-Öffner(Pre-opener) am Instrument angebaut ist

- Starte die SSW, wähle "**Service - Adjustment - Reagent Loader**", und klicke dann "**Adjust...**"
- Nach dem Reset, klicke "**Next.**"
- Nachdem der Reagenz Loaderhochgefahren ist, platziere ein Jig Typ A in die Ladepos. 3 und ein Jig Typ B in die Pre-Opener Pos. 3. Platziere die **Jigs Typ C** auf **Typ A** und **B** (siehe Abbildung unten)
- Der seitliche Versatz sollte kleiner als 0.5 mm sein
- Das Jig auf der Ladeseite sollte niedriger als auf der Pre-Opener Seite sein. Der Höhenunterschied sollte 1.5 ± 0.5 mm betragen.
- Um die Höhe anzupassen, bewege den Reagenz Loader über die SSW hoch und runter



- Entferne die Jigs von Hand
- Nach der Justage, klicke "**Next**" bis der Reagenz Loaderherunterfährt, dann klicke "**End**" und schließe die SSW
- Füge folgende Abdeckung hinzu: **BMRS cover, Gondola cover, R jacket cover 2 (RJ2 cover S), Loader cover, Table cover, R jacket cover 1**

4.0 Reagenzflaschenschieber

4.1 Liste an Jigs

Name	R. pack	Jig
Parts No.	-	765-9880
Name of item	R. pack	Reagent Compartment Jig
Quantity(pos)	5	2x for Jig (Type A), 1x for Jig (Type B) 1x for Jig (Type C)
Adjustment position	RS position, BM position, and Loader position	
Image or drawing		

4.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen:

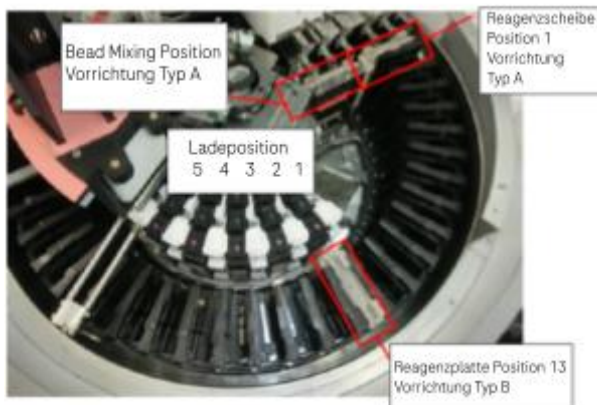
BMRS Cover, Gondola Cover, R Jacket Cover 1, R Jacket Cover 2, R Jacket Cover 3, Loader Cover, Table Cover, Top Cover (Not remove, just pull it upwards), Rear Cover

4.3 Vorbereitungen für die Justierung:

- Starte SSW
- Wähle **“Service – Adjustment – R.Pack Setting”**; dann klicke **“Adjust”** und **“Start”**
- Nach Zurücksetzen, platziere zwei **Jigs Typ A** in Pos. 1 und 47
- Bewege die Jig Typ A in Pos. 47 zur Bead Mixing Pos.
- Platziere die **Jig Typ B** in Pos. 13
- Lade 5 Reagenzkassetten in die Reagenzladerpos. 1 – 5
- Stelle sicher, dass die Orientierung stimmt und drücke diese fest
- Nach Beladen klicke **“End”**



- Wähle **“Service – Adjustment – Reagent Bottle Shift”**; dann klicke **“Adjust”**



4.4 Softwareanpassung

(1/11) Startposition Flaschenwechselarm (Rotieren) (CW)

- Pulsverstellung durchführen, sodass der Haken des Flaschenschalters die Oberfläche der **Vorrichtung Typ A** berührt
- Hebe es 3 Pulse von der Kontaktposition



- Die Impulseinstellung des Arms in Drehrichtung durchführen, sodass die Kante des Flaschenhakens und die Furche der **Jigs Typ A** in einer geraden Linie ausgerichtet sind



- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

(2/11) Ladeposition des Flaschenschiebearms für Reagenzien (Rotieren) (CW)

- Kontrollieren, dass sich der Flaschenverschiebearm in die Reagenzienbeladungsposition 13 dreht.
- .Klicke **“Accept”** und **“Next”**

(3/11) Startposition Flaschenwechselarm (X-Richtung)

- Achte darauf, dass die **Jig Typ A** in die tiefste Seite des Innenrings geschoben wird
- Positionieren Sie die **Jig Typ C** auf der Oberseite der **Jig Typ A**
- Die Pulsverstellung so durchführen, dass die Positionen der Furchen von **Jig Typ A** und **Jig Typ C** übereinstimmen.
- Beim Prüfen der Position muss das **Jig Typ C** an den Haken drücken
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



(4/11) Spiel des Hakens und des R. Packs an der inneren Position

- Kontrolliere, ob der Flaschenhaken frei von der **Jig Typ C** ist.
- Führe die Impulseinstellung durch, damit die Positionen der Furchen von **Jig Typ A** und **Jig Typ C** übereinstimmen
- Beim Prüfen der Position die **Jig Typ C** an den Haken drücken.
- **Achtung:** Entferne die **Jig Typ C** vor Auswahl der „Accept“ und „Next“ Optionen
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



(5/11) Kontaktposition für den Haken und das R. Pack an der äußeren Position

- Platziere die **Jig Typ C** auf der Oberseite der **Jig Typ A** auf der Seite des äußeren Rings
- Die Pulsverstellung so durchführen, dass die Positionen der Furchen von **Jig Typ A** und **Jig Typ C** übereinstimmen
- Beim Prüfen der Position die **Jig Typ C** an den Haken drücken.
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



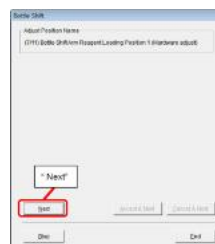
(6/11) Spiel des Hakens und des R. Packs an der äußeren Position (CCW)

- Kontrolliere, ob der Flaschenhaken frei von der **Jig Typ C** ist
- Die Impulseinstellung durchführen, dass die Position der Furche auf der **Jig Typ C** der Furche auf der **Jig Typ A** entspricht
- Beim Prüfen der Position die **Jig Typ C** an den Haken drücken
- **Achtung:** : Entferne die **Jig Typ C** vor Auswahl der „Accept“ und „Next“ Optionen
- Klicke **“Accept“** und **“Next“**



(7/11) Beladungsposition 1 des Bottle Shifter für Reagenzien (Hardware-Einstellung)

- Der Haken wurde in die Mittelposition der Flasche gebracht
- Achte darauf, dass der Haken beim Auf- und Abbewegen des Hakens die Innenwände des Flaschenverschiebers und den Reagenzienlader nicht berührt
- Klicke **“Next“**



(8/11) bis (11/11) Beladungsposition 2 ~ 5 des Flaschenverschiebearms für Reagenzien (Hardware-Einstellung)

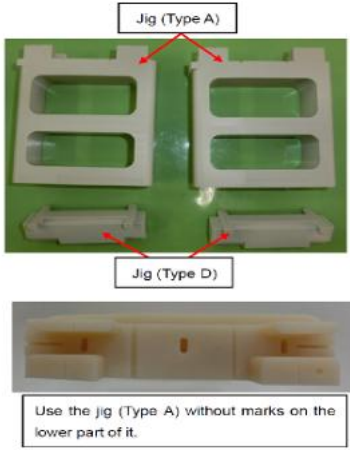
- Die Reagenzienbeladungsposition 54 ~ 57 wird auf ähnliche Weise überprüft wie (7/11) Flaschenverschiebearm Reagenzienbeladungsposition 1 (Hardware-Einstellung)
- (1/11) Grundstellung des Flaschenwechselarms (Rotation) (CW) durchführen
- Der Mitnehmer berührt während des Betriebs weder die Innenwände des Bottle Shifters noch den Reagenz Loader
- Klicke **“End“**

Entferne **aller** Jigs

- Klicke **“End”**
- Wähle **“Service – Adjustment - R.Pack Setting”** und klicke **“Adjust”**
- Klicke **“Start”**
- Entferne **alle** Jig per Hand
- Klicke **“End”**

5.0 CAPOC Einstellung

5.1 Liste der Jigen

Name	jig
Parts No.	788-9880
Name of item	Reagent Compartment Jig
Quantity(pcs)	1
Adjustment position	
Image or drawing	

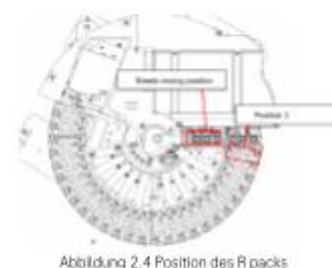
5.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen:

BMRS Cover, Gondola Cover, R Jacket Cover 2, R Jacket Cover 3, Top Cover (not remove, pull it upwards), Rear Cover

5.3 Vorbereitungen der Softwareeinstellungen

- Starte SSW; **Select “Service – Adjustment – R.Pack Setting”**; dann klicke **“Adjust”** und **“Start”**
- Nach zurücksetzen, platziere die Jig Typ A in Pos. 2 and 48 (siehe Abbildung 2.3)
- Bewege die Jig Typ A in Pos. 48 zur Bead Mixing Pos.
- Stelle sie in die richtige Richtung und drücke sie fest hinein
- Klicke **“End”**



5.4 Softwareeinstellungen

- Start SSW; Select “**Service – Adjustment – Reagent Cap O/C**” (Figure 3.1 displayed)
- Sicherstellen, dass sich die **Jig Typ A** in den Bead Mixing Pos. und Pos. 2 befinden
- Die **Jig Typ D** an beiden **Jigen Typ A** anbringen
- Achten Sie auf die richtige Richtung und schieben Sie sie ohne Lücke hinein (Abbildung 3.3)

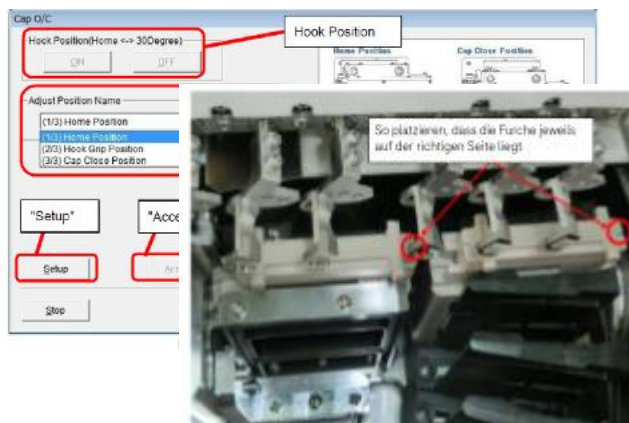


Abbildung 3.3 Orientierung der platzierten Vorrichtungen

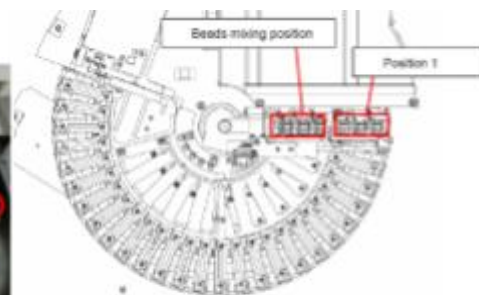


Abbildung 3.2 Position der Vorrichtung nach Zurücksetzen

Einstellung der CAPOC Position

- Stelle die **“Hook Position”** auf **“On”** und dann auf **“Off” (Wichtig!)**
- Wähle **“(2/3) Hook Grip Position”** und klicke **“Setup”**

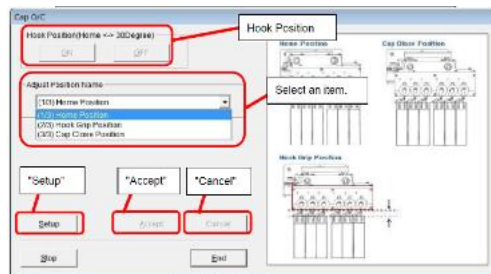


Figure 3.4 Adjustment screen

- Die CAPOC Einheit bewegt sich runter zur **“Hook Grip Position”**
- Für mechanische Einstellungen lockere die vier Befestigungsschrauben, aber **löse sie nicht komplett!!** (Abbildung 3.5)

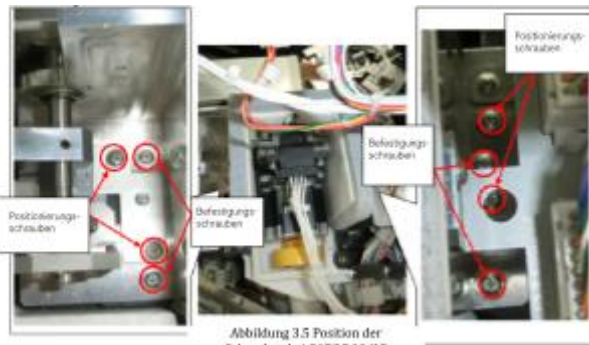


Abbildung 3.5 Position der Schrauben bei CAPOC 10/13

- Bewege CAPOC runter zur linken Seite (Abbildung 3.6)
- Den CAPOC so einstellen, dass der konvexe Teil der **Jig Typ D** parallel zum Haken verläuft
- Wenn dies nicht möglich ist, den CAPOC zur Rückseite bewegen, parallel anordnen, die Schrauben des Hakens lösen, den Haken nach vorne ziehen und eine Feineinstellung vornehmen
- Nach dem Einstellen die vier Befestigungsschrauben festziehen
- Klicke **“On”** auf **“Hook Position”**



Abbildung 3.6 Ausrichtung CAPOC

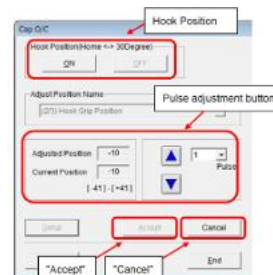
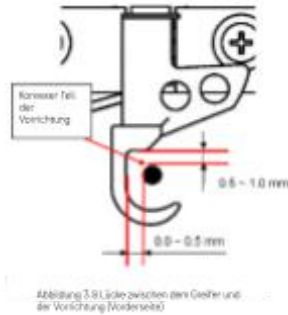


Figure 3.7 (2/3) Hook Grip Position

Einstellung der Hakenlage

- Nutze Haken 6 als Referenzposition und stelle den Haken über die X- und Y-Richtung ein (Abbildung 3.8)



- Den Abstand zwischen Haken 6 und der **Jig Typ D** prüfen. Sie sollte in X-Richtung 0,0 – 0,5 mm und in Z-Richtung 0,5 – 1,0 mm sein. Wenn die Lücke innerhalb dieses Bereichs liegt, klicke auf **"Accept"**
- Den Abstand in X- und Z-Richtung zwischen dem Haken und der **Jig Typ D** auch an den Haken 1-5 prüfen. Der Abstand sollte innerhalb von 0 – 1,5 mm liegen. Wenn die Lücke innerhalb dieses Bereichs liegt, klicke auf **"Accept"**
- Um die Einstellung zu korrigieren, verwende entweder die SSW und bewege das CAPOC-Gerät schrittweise nach oben und unten oder verwende die vier Befestigungsschrauben und vier Positionierungsschrauben (Abbildung 3.5), um das CAPOC-Gerät nach rechts oder links zu bewegen
- Stelle die **"Hook Position"** auf **"On"**, stelle sie auf **"Off"** und vergewissere dich, dass sich die **Jig Typ A** nicht bewegt
- Stelle die **"Hook Position"** auf **"Off"**, wähle **"(1/3) Home Position"** und klicke auf **"Setup"**
- Entferne die **Jig Typ D** und klicke dann auf **"Done"** und auf **"End"**
- Wenn die **Jig Typ D** entfernt wird, klicke auf **"Yes"** (Abbildung 3.9)



Figure 3.9 Gap between hook and jig (front side)

Entferne die **Jig Typ A**

- Starte SSW; Wähle **"Service – Adjustment – R.Pack Setting"**; klicke dann **"Adjust"** und **"Start"**
- Entferne die **Jig Typ A** und klicke **"End"**

Die Wartungsfunktion "Kappenöffner-Prüfung" durchführen, um den korrekten Betrieb zu bestätigen.

6.0 BMRS

6.1 Liste an Jigen

Name	Jig (1)	Jig (2)	Jig (3)
Parts No.	788-9880	-	788-3304
Name of item	Reagent Compartment Jig	AssayCup	BMRS jig
Quantity(pcs)	1	1	1
Adjustment position	Horizontal alignment of the reagent aspiration position Horizontal alignment of the beads mixing position	Horizontal alignment of the incubator position	Height alignment of the reagent aspiration position Height alignment of the beads mixing position
Image or drawing	 2x Jigs (Type A) 1x Jig (Type D) Use the jig (Type A) without a mark on the bottom part of it. 	  BM side (thick) RS side (thin) 	

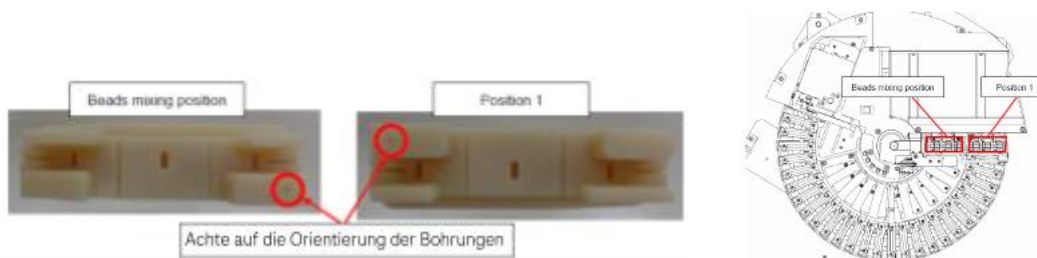
6.2 Vorbereitungen

Entferne alle Abdeckungen:

Gondola Cover, R Jacket Cover 2, R Jacket Cover 4, Loader Cover

6.3 Vorbereitung der Softwareeinstellungen

- Starte SSW; Wähle **“Service – Adjustment – R.Pack Setting”**; dann klicke **“Adjust”** und **“Start”**
- Nach zurücksetzen, platziere die **Vorrichtung Typ A** in Pos. 1 und 47 (siehe Abbildung unten)
- Bewege die **Vorrichtung Typ A** in Pos. 47 in die Bead Mixing Pos.



- Stelle sie in die richtige Richtung und drücke sie fest hinein
- Klicke **“End”**

6.4 Softwareeinstellung

Reagenzprobe (X)

(1/9) Home Position (x)

- Platziere die **Jig (Assay Cup)** in Position 48 des Inkubators
- Drücke die R2 Probe runter
- Führe eine Pulsanpassung durch, wenn sich die Probe in der Mitte des Assay Cups befindet (Abbildung 3.1 and 3.2)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**



Figure 3.1 Initial screen of "Reagent Probe (X)"



Abbildung 3.2 Einstellung der R2 Probe

(2/9) R1 Entladeposition

- Drücke die R1 Probe runter
- Führe eine Pulsanpassung durch, wenn sich die Probe in der Mitte der Jig befindet (Abbildung 3.3)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"** und entferne die Jig



Abbildung 3.3 Einstellung der R1 Probe

(3/9) Outer R. pack (Reagent)

- Bewege beide RS Proben runter zur **Jig Typ A** (Abbildung 3.4)
- Führe die Pulsanpassung an die Position durch, sodass jede Probe der Mitte der Bohrung in der Jig angepasst ist
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

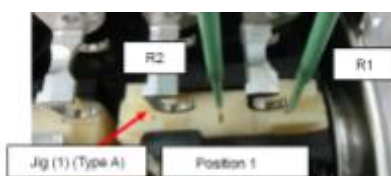
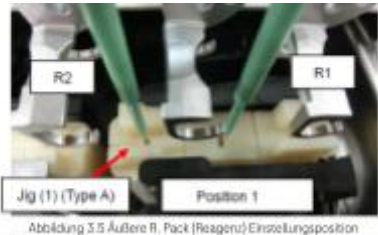


Abbildung 3.4 Äußere R. Pack (Reagent) Einstellungsposition

(4/9) Outer R. pack (Beads)

- Bewege beide RS Proben runter zur **Jig Typ A** (Figure 3.5)
- Führe die Pulsanpassung an die Position durch, sodass jede Probe der Mitte der Bohrung in der Jig angepasst ist
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

**(5/9) Inner R. pack (Reagent)**

- Bewege beide RS Proben runter zur **Jig Typ A** (Abbildung 3.6)
- Führen Sie die Pulsanpassung an die Position durch, sodass jede Probe der Mitte der Bohrung in der Jig angepasst ist
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

**(6/9) Inner R. pack (Beads)**

- Bewege beide RS Proben runter zur **Jig Typ A** (Abbildung 3.7)
- Führe die Pulsanpassung an die Position durch, sodass jede Probe der Mitte der Bohrung in der Jig angepasst ist
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**



(7/9) Waschstation (Entladeposition)

- Pulsanpassung durchführen, um den Abstand zwischen Waschstation und R2-Sonde einzustellen, $33 \pm 0,5$ mm (Abbildung 3.8 und 3.9)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

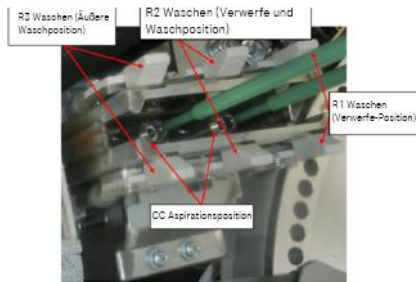


Abbildung 3.8 Waschposition

(8/9) Waschstation (CC Aspiration)

- Pulsverstellung durchführen, sodass der Abstand zwischen Waschstation und R2-Sonde $20 \pm 0,5$ mm beträgt (Abbildung 3.8 and 3.9)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(9/9) Waschstation (Äußeres Waschen)

- Pulsanpassung durchführen, sodass der Abstand zwischen Waschstation und R2-Sonde $7 \pm 0,5$ mm beträgt (Abbildung 3.8 and 3.9)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"** und **„End“**

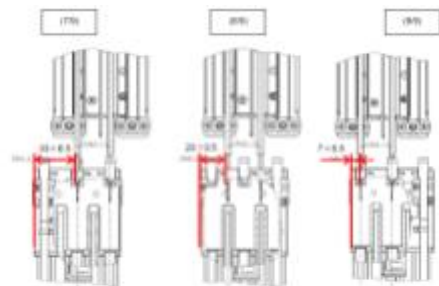


Abbildung 3.9 R1/R2-Entstärkungsposition

Beads Mixer

Home Position (X)

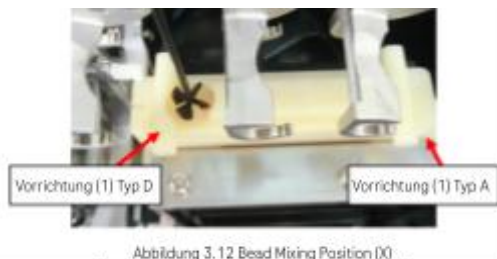
- Wähle in SSW **"Service – Adjustment – Beads Mixer"**
- Wähle den zu adaptierenden Positionsnamen **"(1/3) Home Position (X)"**
- Klicke **"Setup"**
- Die Pulsanpassung so durchführen, dass sich die Schaufel in der Mitte der BM-Waschstation befindet (Abbildung 3.11). Die Schaufel darf die Innenwände der Waschstation nicht berühren
- Klicke **"Accept"**



Abbildung 3.11 Ursprungsposition (X)

Beads Mixing Position (X)

- Wähle **“(2/3) Beads Mixing Position”**
- Platziere die **Jig Typ D** auf **Jig Typ A**
- Klicke **“Setup”**
- Führe eine Pulsanpassung durch, sodass sich die Schaufel in der Mitte der Bohrung befindet (Abbildung 3.12)
- Klicke **“Accept”**
- Entferne die **Jig Typ D**



Entferne die Jigen Typ A

- Klicke **“End”**
- Wähle **“Service – Adjustment - R.Pack Setting”** und klicke **“Adjust”**
- Klicke **“Start”**
- Entferne die Jigen Typ A von der Bead Mixing Pos. Und Pos. 1 von Hand
- Klicke **“End”**
-

Reagenzprobe (Vertikal)

(1/6) R1 Entladeposition (Vertikal)

- Wähle **“Service – Adjustment – Reagent Probe (Vertical)”** und klicke **“Setup”**
- Name der Anpassungsposition wählen **“(1/6) Discharge Position (Vertical)”**
- Klicke **“Setup”** und **“Adjust”**
- Die Pulseinstellung so durchführen, dass die R1-Probe den Inkubator berührt (Abbildung 3.14)
- Klicke **“Accept”**



(2/6) R2 Entladeposition (Vertikal)

- Name der Anpassungsposition wählen **“(2/6) Discharge Position (Vertical)”**
- Klicke **“Setup”** und **“Adjust”**
- Die Pulseinstellung so durchführen, dass die R1-Sonde den Inkubator berührt (Abbildung 3.14)
- Klicke **“Accept”**

(3/6) R2 Aspirationposition (Beads) (Vertikal)

- Platziere die **Jig (3)** in der Bead mixing Pos. Sodass die schmale Seite auf der Seite des Bead Mixings steht (Abbildung 3.15)
- Name der Anpassungsposition wählen **“(3/6) R2 Aspiration Positions (Beads)(Vertical)”**
- Klicke **“Setup”**
- Die R Probe bewegt sich zur Bead Mixing Position
- Bewege die **Jig (3)** in die Position direkt unter der R2 Probe
- Wähle **“Adjust”**
- Führe die Pulsverstellung so durch, dass die R2 Probe die **Jig (3)** berührt
- Klicke **“Accept”**

**(4/6) R1 Aspirationsposition (Reagenz) (Vertikal)**

- Positionieren Sie die Jig (3) in der Position, in der sich die dünne Seite zur R1 Probenseite befindet
- Wähle die Bezeichnung der Anpassungsposition **“(4/6) R1 Aspirationspositionen (Reagenz) (vertikal)”**
- Klicke **“Setup”**
- Bewegen Sie die **Jig (3)** in die Position genau unter der R1 Probe
- Wähle **“Adjust”**
- Pulsverstellung durchführen, sodass die R1 Probe die **Jig (3)** berührt
- Klicke **“Accept”**

(5/6) R1 Waschstation (Äußeres Waschen) (Vertikal)

- Wähle die Bezeichnung der Anpassungsposition **“(5/6) R1 Washing Station (Outside Wash) (Vertical)”**
- Klicke **“Setup”**
- Entferne die **Jig (3)**
- Bewege die R Probe zur R Waschstation von Hand
- Wähle **“Adjust”**
- Pulsverstellung durchführen, damit die Höhe der Waschstation der R1-Probenspitze entspricht
- Klicke **“Accept”**

(6/6) R2 Waschstation (Äußeres Waschen) (Vertikal)

- Wähle die Bezeichnung der Anpassungsposition **“(6/6) R2 Washing Station (Outside Wash) (Vertical)”**
- Klicke **“Setup”**
- Bewege die R Probe zur R Waschstation von Hand
- Wähle **“Adjust”**

- Pulsverstellung durchführen, damit die Höhe der Waschstation der R2-Probenspitze entspricht
- Klicke **“Accept”** und **“End”**

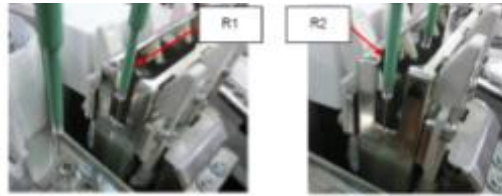


Abbildung 3.16 Höheneinstellung der Position der R Waschstation

Beads Mixing Position (Vertikal)

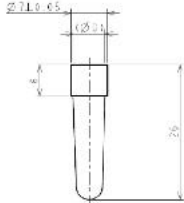
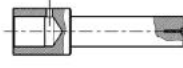
- Platziere die **Jig (3)** in die Bead Mixing Pos. sodass die breite Seite zur Seite des BM zeigt (Abbildung 3.17)
- Wähle "Beads Mixer" auf dem Bildschirm der Einstellungsoptionen
- Wähle die Bezeichnung der Anpassungsposition **“(3/3) Beads Mixing Position (Vertical)”**
- Klicke **“Setup”**
- Stelle sicher, dass sich die Schaufel in die Richtung der Bead Mixing Pos. bewegt
- Wähle **“Adjust”**
- Pulsverstellung so durchführen, dass die Schaufel die **Jig (3)** berührt
- Klicke **“Accept”** und **“End”**
- Entferne die **Jig (3)**



Abbildung 3.17 Mixing Höhe

7.0 Einstellung der Probenrotation

7.1 Einstellung Jigen

Name	AssayCup	Jig (1)	Jig (2)
Parts No.	7411801		7089280
Item Name	AssayCup	Active Gripper Jig	
Quantity (pcs)	2		1
Adjustment position	Inc position	SP position	SP position
Image or drawing			
Name	Standard cup	Rack	
Parts No.	-	-	
Item Name	-	-	
Quantity (pcs)	2	1	
Adjustment position	APC rack position	SP position	
Image or drawing			

7.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen:

Öffne die obere Abdeckung (vorne/hinten)

Rear Cover Assembly, PW Cover Assembly, Table Cover 7, Camera Protection Cover, Shielding Plate Assembly, INC Cover B, Table Cover 3, Table Cover 4

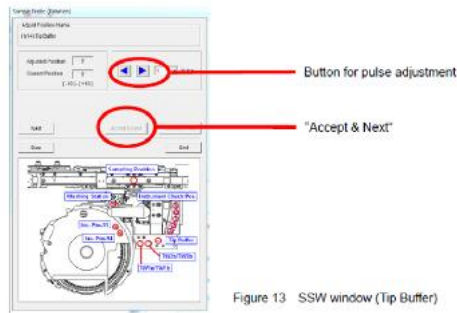
7.3 Softwareeinstellungen

Vorbereitung:

- Starte SSW und wähle **“Service – Adjustment – Sample Probe (Rotation) (Figure 2)”**

(1/14) Spitzenpuffer

- Pulsverstellung durchführen, sodass sich die S-Düse im mittleren Spitzenpuffer befindet ($\pm 0,3$ mm) (Abbildung 13)
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



(2/14) Inc. Pos 94

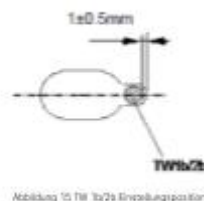
- Einen **Assay Becher** in Pos. 94 des Inkubators stellen
- Die Pulsanpassung so durchführen, dass sich die S-Düse im mittleren **Assay Becher** befindet ($\pm 0,3$ mm)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(3/14) Inc. Pos 51

- Platziere einen **Assay Becher** in Pos. 51 im Inkubator
- Die Pulsanpassung so durchführen, dass sich die S-Düse im mittleren **Assay Becher** befindet ($\pm 0,3$ mm)
- Sammle die Assay Becher
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(4/14) TW 1B (Spitzenabfall)

- Die Pulseinstellung so durchführen, dass der Teil "a" der S-Düse $1 \pm 0,5$ mm von der Endfläche von TW 1B entfernt ist (Abbildung 14 und 15)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**



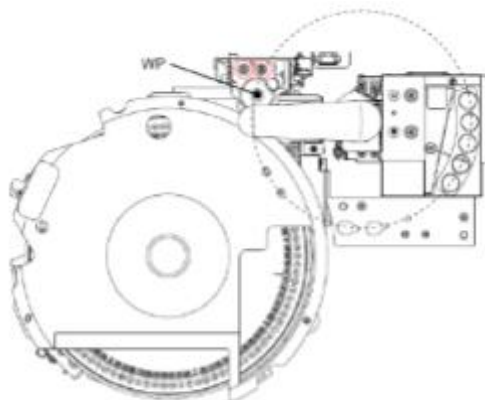
(5/14) TW 2B (Spitzenmüll)

- Die Pulseinstellung so durchführen, dass der Teil "a" der S-Düse $1 \pm 0,5$ mm von der Endfläche von TW 2B entfernt ist (Abbildung 14 und 15)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**



(6/14) WP (Waschposition)

- Löse die Befestigungsschrauben der S Waschstation (Figure 16)
- Die S-Waschstation manuell so einstellen, dass die S-Düse in die Mitte absinkt
- Klicke **"Next"**



(7/14) TW 1a

- Die Pulseinstellung so durchführen, dass Teil "a" der S-Düse $4,5 \pm 0,5$ mm von der Stirnfläche von TW 1a entfernt ist (Abbildung 18)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**



(8/14) TW 2a

- Die Pulseinstellung so durchführen, dass Teil "a" der S-Düse $4,5 \pm 0,5$ mm von der Stirnfläche von TW 1a entfernt ist (Abbildung 18)
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(9/14) SP

- Platziere die **Jig (2)** in Pos. 1 des Racks und setze das Rack in die Standby Pos. Der L-Linie (Abbildung 19)
- Klicke **"Sampling Position"** im Probenrackbereich des SSW
- Entferne die Brückenplatte (3 Schrauben) und löse die Befestigungsschrauben der L-Linie (2 Schrauben)
- Das Ende der S-Düse in der Mitte der Bohrung in der **Jig (2)** mit der Neigungseinstellschraube und der Pulseinstelltaste in der SSW einstellen
- Nach der Einstellung, bewege die S-Düse an das obere Ende
- Setze **Jig (1)** auf **Jig (2)**
- Stelle sicher, dass die S-Düse in der Mitte der Bohrung der **Jig (1)** ist

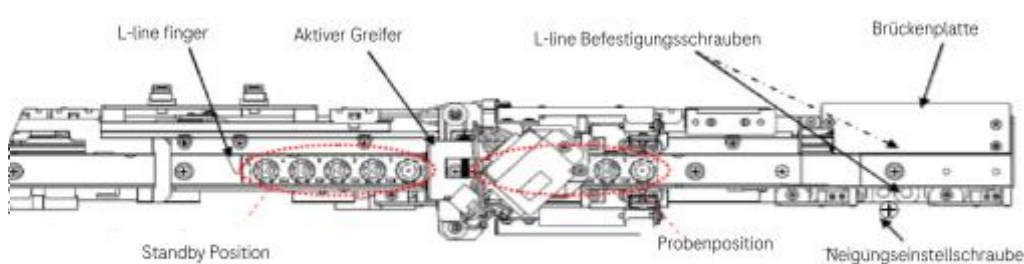


Abbildung 19 Namen jeder L-line

C



Abbildung 20 SSW Fenster (SP)

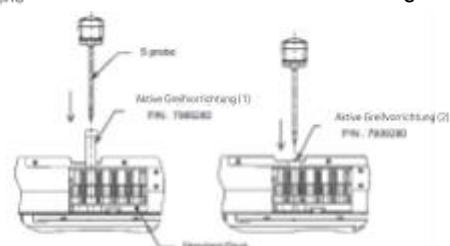


Abbildung 21 SP Positionseinstellung

(10/14) Instrument Check Pos. 1

- Platziere den Standard Becher in der **Bananen Rack** Pos. 1 – 5 (Abbildung 23)
- Führe die Pulsanpassung so durch, dass sich die S-Düse in der Mitte des Standardbechers ($\pm 0,3$ mm) befindet
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(11/14) Instrument Check Pos. 2

- Führe die Pulsanpassung so durch, dass sich die S-Düse in der Mitte des Standardbechers ($\pm 0,3$ mm) befindet
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(12/14) Instrument Check Pos. 3

- Führe die Pulsanpassung so durch, dass sich die S-Düse in der Mitte des Standardbechers ($\pm 0,3$ mm) befindet
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(13/14) Instrument Check Pos. 4

- Führe die Pulsanpassung so durch, dass sich die S-Düse in der Mitte des Standardbechers ($\pm 0,3$ mm) befindet
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

(14/14) Instrument Check Pos. 5

- Führe die Pulsanpassung so durch, dass sich die S-Düse in der Mitte des Standardbechers ($\pm 0,3$ mm) befindet
- Klicke **"Accept"** und **"Next"**

Klicke **"End"** und entferne alle Standard Becher und Jigen.

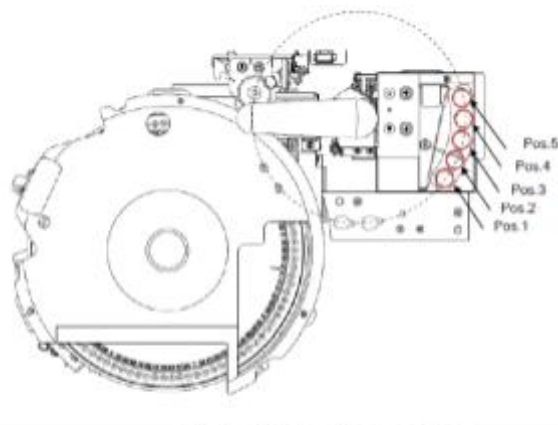
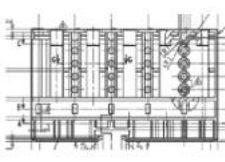


Abbildung 23 APC Rack Positionseinstellung

8.0 Probeneinstellung Vertikal

8.1 Einstellung Jig

Name	AssayTip	Jig	Standard Rack
Parts No.		7676720	
Item Name	AssayTip	Sample pipetting Jig	
Quantity (pcs)	1	1	1
		SP position (height adjustment)	SP position (height adjustment)
Image or drawing			

8.2 Einstellung mit SSW

Vorbereitung:

- Starte SSW und wähle **“Service – Adjustment – Sample Probe (Vertical) (Figure 1)”**
- Klicke **“Setup”**

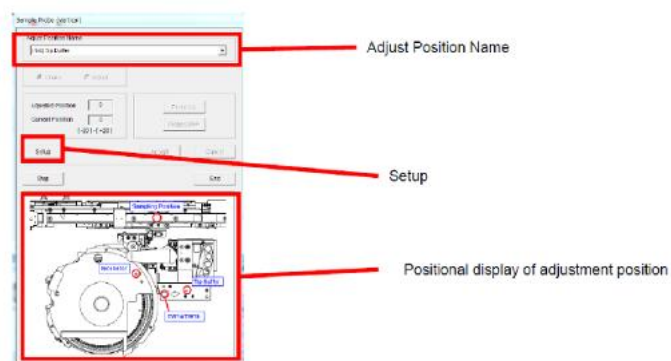


Figure 3 Initial window

(1/4) Spitzenpuffer

- Bringe eine Assay Spitze zur Probe
- Wähle **“(1/4) Tip Buffer”** in Einstellungen des Positionsnamen
- Wähle **“Adjust”** (Abbildung 4)
- Pulsanpassung durchführen, um sicherzustellen, dass die Assay-Spitze die Pufferplatte berührt.
- **Hinweis: Um eine Beschädigung zu vermeiden, wähle 5 Schritte in der oberen Position, direkt nach der Wahl von “Adjust”**
- Klicke **“Accept”**

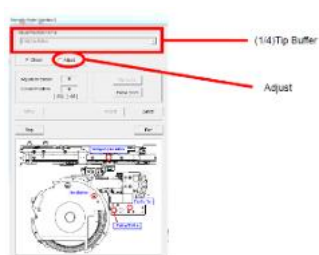


Figure 4 SSW window (Tip Buffer)

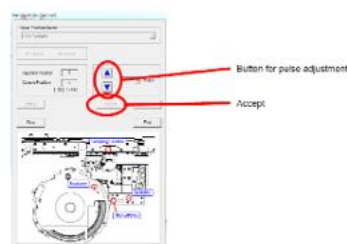


Figure 5 SSW window (Tip Buffer)

(2/4) TW- Spitzenmüll

- Wähle **“(2/4) TW”** in den Einstellungen des Positionsnamen und klicke **“Setup”**
- Wähle **“Adjust”** (Abbildung 6)
- Zwischen Pufferplatte und Sondenhal 1,0 mm Distanzstück einsetzen
- Pulsanpassung durchführen, damit der Abstandhalter berührt wird (Abbildung 8)
- Referenzspezifikation $1,3 \pm 0,5$ mm
- Klicke **“Accept”**

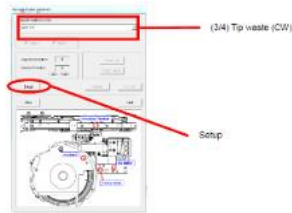


Figure 6 SSW window (TW)

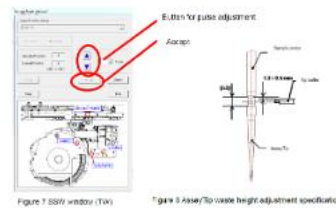


Figure 7 SSW window (TW)

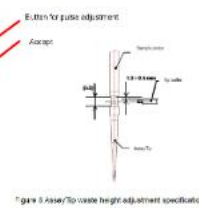


Figure 8 SSW window (TW)

(3/4) Inkubator

- Wähle **“(3/4) Incubator”** in den Einstellungen des Positionsnamen und klicke **“Setup”**
- Wähle **“Adjust”** (Abbildung 9)
- Pulsanpassung durchführen, damit die Assay-Spitze den Inkubator kontaktiert
- Klicke **“Accept”** (Abbildung 10)

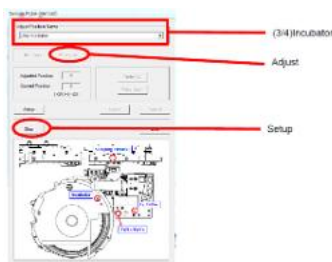


Figure 9 SSW window (Incubator)

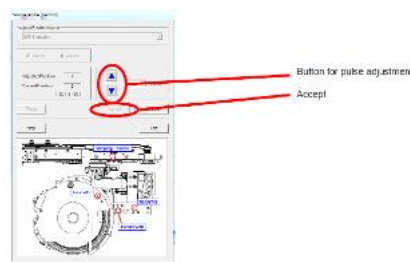


Figure 10 Incubator adjustment in the SSW window

(4/4) Probenposition

- Platziere die **Jig (4)** auf dem Standard Rack und setze diese auf die Standby Pos. der L-Linie (Abbildung 11)
- Wähle **“(4/4) Sampling Position”** in den Einstellungen des Positionsnamen und klicke **“Setup”**
- Wähle **“Adjust”** (Abbildung 12)
- Achten Sie darauf, dass die Sonde absinkt und die Assay-Spitze die **Jig (4)** berührt
- Wähle das Rack und klicke **“End”**

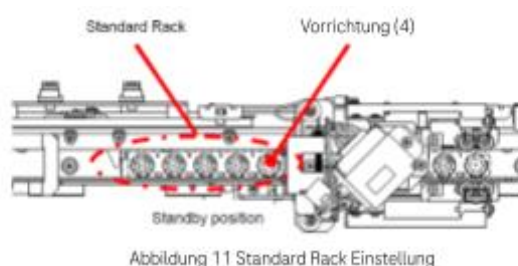


Abbildung 11 Standard Rack Einstellung

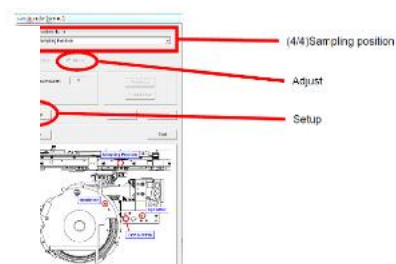


Figure 12 SSW window Sampling position

9.0 T/V Greifer (X-Y Richtung)

9.1 Einstellungen der Jigen

Table 1 List of jigs

Name	Jig (1)	Jig (2)	Jig (3)	Jig (4)	Jig (5)
Parts No.	798-7292	741-1471	741-8743	788-2562	768-3009
Name of item	Magazine Jig	Vessel Dummy Jig	Vessel Dummy Jig 3	Tip Jig	Dummy Vessel
Quantity(pcs)	1	1	1	1	1
Adjustment position	Magazine Position	Inc, Magazine (Vessel), Mixer	Magazine	Magazine (Tip), Tip Buffer	Magazine VM VW
Image or drawing					

9.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen:

TV Cover (BL) assembly, R Cover, Incubator Cover B, TV Cover (Z), Sensor Cover (X and Y Direction)

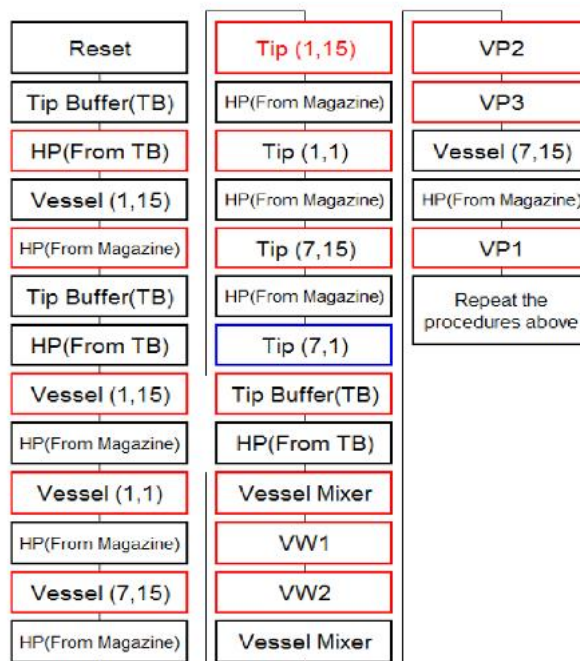
9.3 Einstellung des Durchlaufplans

Position adjustment flowchart of T/V Gripper XY

 : Adjustment items

 : Check items

 : Routing path of movement



9.4

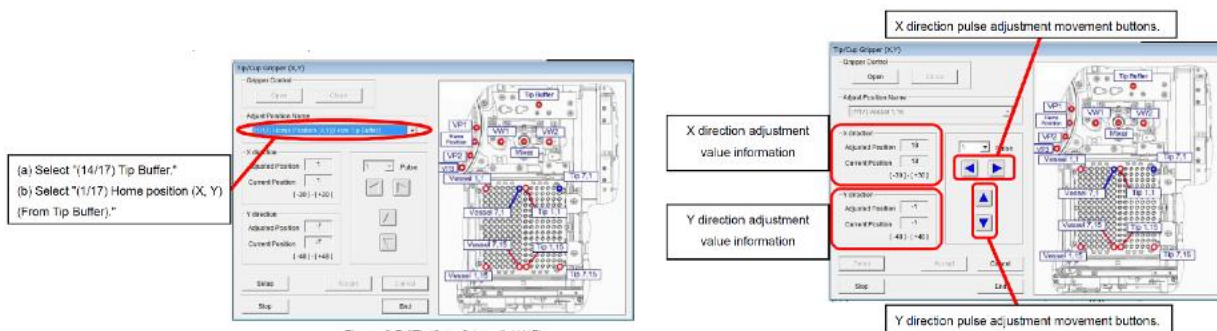
Einstellung mit SSW

Vorbereitung

- Platziere die **Jig (1)** auf dem **Magazinbefestiger(?)**. Wenn das Magazine vorhanden ist, ersetze es durch die **Jig (1)**
- Wähle "**Service – Adjustment – Tip/Cup Gripper (X,Y)**" und klicke "**Adjust**"

(1/17) Home Position (X,Y) (Vom Spitzenpuffer)

- **Referenzposition** : Wähle "**(14/17) Tip Buffer**" aus "**Adjust Position Name**" und klicke "**Setup**" (Figure 3-7) dann klicke "**Cancel**"
- **Einstellungsposition** : Wähle "**(1/17) Home Position (X,Y) (From Tip Buffer)**" und klicke "**Setup**"
- Platziere die **Jig (2)** auf dem Greifer
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung des Inkubators auf Pos. 1
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y-Richtung, damit die **Jig (2)** in der Mitte der Bohrung ist
- Klicke "**Accept**"



(2/17) Home Position (Y) (Vom Magazin)

- **Ref.:** Wähle "**(7/17) Vessel 1,15**" und klicke "**Setup**" dann klicke "**Cancel**"
- **Einst.:** Wähle "**(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)**" und klicke "**Setup**"
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung des Inkubators (Home Position)
- Nutze die Pulsverstellung in Y-Richtung, damit die **Jig (2)** im Zentrum der Home Position ist
- Klicke "**Accept**"
- Entferne die **Jig (2)**

(7/17) Küvette 1, 15

- **Ref.:** Wähle "**(14/17) Tip Buffer**" und klicke "**Setup**" dann klicke "**Cancel**"
- **Ref.:** Wähle "**(1/17) Home Position (X,Y) (From Tip Buffer)**" und klicke "**Setup**" dann klicke "**Cancel**"
- **Einst.:** Wähle "**(7/17) Vessel 1, 15**" und klicke "**Setup**"
- Platziere die **Jig (3)** auf dem Greifer
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung der Küvette 1,15 Position (?)
- Nutze die Pulsverstellung in X und Y Richtung, sodass die **Jig (3)** in der Mitte der Küvette 1,15 Position liegt

- Klicke **“Accept”**

(6/17) Gefäß 1, 1

- **Ref.:** Wähle **“(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Einst.:** Wähle **“(6/17) Vessel 1, 1”** und klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer mit der **Jig (3)** runter in die Bohrung der Küvette 1,1 Position
- Nutze die Pulseinstellung in X-Richtung, sodass die **Jig (3)** in das Zentrum der Küvette 1,1 Position liegt
- Klicke **“Accept”**

(9/17) Küvette 7, 15

- **Ref.:** Wähle **“(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Einst.:** Wähle **“(9/17) Vessel 7, 15”** und klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer mit der **Jig (3)** runter in die Bohrung der Küvette 7,15 Position
- Nutze die Pulsverstellung in Y-Richtung, sodass die **Jig (3)** in das Zentrum der Küvette 7,15 Position liegt
- Klicke **“Accept”**
- Entferne die **Jig (3)**

(11/17) Spitze 1, 15

- **Ref.:** Wähle **“(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Einst.:** Wähle **“(11/17) Tip 1, 15”** und klicke **“Setup”**
- Platziere die **Jig (4)** auf dem Greifer
- Bewege den Greifer mit der **Jig (4)** runter in die Bohrung der Spitze 1,1 Position
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y- Richtung, sodass die **Jig (4)** in das Zentrum der Spitze 1,15 Position passen
- Klicke **“Accept”**

(10/17) Spitze 1, 1

- **Ref.:** Wähle **“(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Einst.:** Wähle **“(10/17) Tip 1, 1”** und klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer mit der **Jig (4)** runter in die Bohrung der Spitze 1,1 Position
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y- Richtung, damit die **Jig (4)** im Zentrum der Spitze 1,15 Position ist
- Klicke **“Accept”**

(13/17) Spitze 7, 15

- **Ref.:** Wähle “**(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)**” und klicke “**Setup**” dann klicke “**Cancel**”
- **Einst.:** Wähle “**(13/17) Tip 7, 15**” und klicke “**Setup**”
- Bewege den Greifer mit der Jig (4) runter in die Bohrung der Spitze 7,15 Position
- Nutze die Pulsverstellung in Y-Richtung damit die Jig (4) ins Zentrum der Spitze 7,15 Position liegt
- Klicke “**Accept**”

(12/17) Spitze 7, 1

- **Kontrollposition:** Wähle “**(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)**” und klicke “**Setup**”
- **Einst.:** Wähle “**(12/17) Tip 7, 1**” und klicke “**Setup**”
- Bewege den Greifer mit der **Jig (4)** runter in die Bohrung der Spitze 7,1 Position
- Kontrolliere die Einstellung in Y-Richtung, damit die **Jig (4)** im Zentrum der Spitze 7, 1 Position liegt
- Klicke “**Accept**”

(14/17) Spitzenpuffer

- **Einst.:** Wähle “**(14/17) Tip Buffer**” und klicke “**Setup**”
- Bewege den Greifer mit der **Jig (4)** runter in die Bohrung des Spitzenpuffers
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y-Richtung, damit die **Jig (4)** im Zentrum des Spitzenpuffers liegt
- Klicke “**Accept**”
- Entferne die **Jig (4)**

(3/17) Mixer

- **Ref.:** Wähle “**(1/17) Home Position (X,Y) (From Tip Buffer)**” und klicke “**Setup**” dann klicke “**Cancel**”
- **Einst.:** Wähle “**(3/17) Mixer**” und klicke “**Setup**”
- Platziere die **Jig (2)** auf dem Greifer
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung der Mixer-Position
- Nutze die Pulsverstellung in X-Richtung, sodass die Jig (2) im Zentrum des Mixers liegt
- Klicke “**Accept**”

(4/17) VW1

- **Einst.:** Wähle “**(4/17) VW1**” und klicke “**Setup**”
- Platziere die Jig (5) auf dem Greifer
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung von VW1
- Nutze die Pulsverstellung in X-Richtung, sodass die Jig (5) im Zentrum vom VW1 liegt
- Für die Y-Richtung ist eine Hardware-Einstellung erforderlich

- Klicke **“Accept”**

(5/17) VW2

- **Einst.:** Wähle **“(5/17) VW2”** und klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung von VW2
- Nutze die Pulsverstellung in X-Richtung, sodass die Jig (5) im Zentrum von VW2 liegt
- Für die Y-Richtung ist eine Hardware-Einstellung erforderlich
- Klicke **“Accept”**

(16/17) VP2

- **Ref.:** Wähle **“(3/17) Mixer”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Einst.:** Wähle **“(16/17) VP2”** und klicke **“Setup”**
- Platziere die **Jig (2)** auf dem Greifer
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung des Inkubators auf Position 44
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y-Richtung, sodass die **Jig (2)** im Zentrum von VP2 liegt
- Klicke **“Accept”**

(17/17) VP3

- **Einst.:** Wähle **“(17/17) VP3”** und klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung des Inkubators auf Position 87
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y-Richtung, sodass die Jig (2) im Zentrum von VP3 liegt
- Klicke **“Accept”**

(15/17) VP1

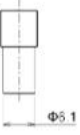
- **Ref.:** Wähle **“(9/17) Vessel 7,15”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Ref.:** Wähle **“(2/17) Home Position (Y) (From Magazine)”** und klicke **“Setup”** dann klicke **“Cancel”**
- **Einst.:** Wähle **“(15/17) VP1”** und klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer runte in die Bohrung des Inkubators auf Pos. 52
- Nutze die Pulsverstellung in X- und Y-Richtung, sodass die Jig (2) im Zentrum des VP1
- Klicke **“Accept”**

Wenn die Softwareeinstellungen in X- und Y- Richtung beendet sind, klicke **“End”**.

10.0 T/V Greifer (Z-Richtung)

10.1 Einstellung der Jigen

Table 1 List of jigs

Name	Jig (1)	Jig (2)	Jig (3)	Jig (4)	Jig (5)
Parts No.	798-7292	741-1471	741-8743	788-2562	768-3009
Name of item	Magazine Jig	Vessel Dummy Jig	Vessel Dummy Jig 3	Tip Jig	Dummy Vessel
Quantity(pcs)	1	1	1	1	1
Adjustment position	Magazine Position	Inc, Magazine (Vessel), Mixer	Magazine	Magazine (Tip), Tip Buffer	Magazine VM VW
Image or drawing					

10.2 Vorbereitungen

Entferne folgende Abdeckungen:

TV Cover (BL) assembly, R Cover, Incubator Cover B, TV Cover (Z), Sensor Cover (X and Y Direction)

10.3 Einstellungen mit SSW

Vorbereitung

- Platziere die Jig **(1)** auf der Magazinbefestigung. Wenn ein Magazin vorliegt, entferne dies und ersetze es mit der Jig **(1)**
- Wähle **“Service – Adjustment – Tip/Cup Gripper (Vertical)”** und klicke **“Adjust”**

(1/12) Inkubator

- Wähle **“(1/12) Incubator”** klicke unter Name der Position anpassen auf **“Setup”** (Abbildung 3-7)
- Platziere die Jig **(5)** in der Inkubatorposition 1

- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifhaken die Oberfläche der Jig (5) berührt
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”**
- Entferne die **Jig (5)**

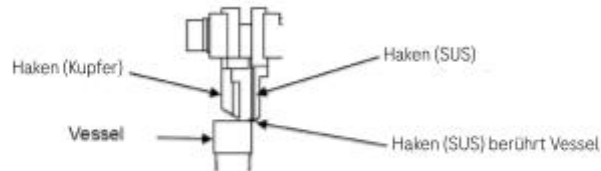
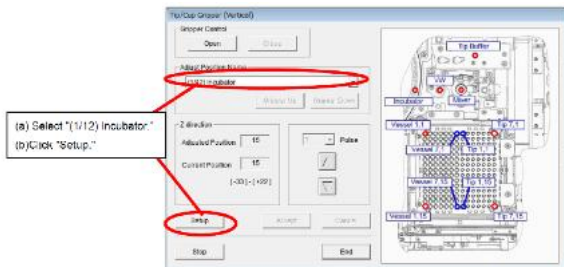


Abbildung 4-2 Einstellung der Höhe des Greifers

(5/12) Vessel 1, 1

- Wähle **“(5/12) Vessel 1, 1”** und klicke **“Setup”**
- Stift A (von der Jig (1)) in Küvette 1, 1 Position einsetzen
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifhaken (SUS) die Oberfläche des Stifts A berührt (Abbildung 4.3)
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”**



Abbildung 4-3 Einstellung der Greiferposition am Magazin

(6/12) Küvette 1, 15

- Wähle **“(6/12) Vessel 1, 15”** und klicke **“Setup”**
- Stift A (von der Jig (1)) in Küvette 1, 15 Position einsetzen
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greiferhaken (SUS) die Oberfläche des Stifts A berührt (Abbildung 4.3)
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”**

(11/12) Spitze 7, 1

- Wähle **“(11/12) Tip 7, 1”** und klicke **“Setup”**
- Stift B (von der Jig (1)) in Küvette 7,1 Position einsetzen
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**

- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifhaken (SUS) die Oberfläche des Stifts B berührt (Abbildung 4.3)
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”**

(12/12) Spitze 7, 15

- Wähle **“ (12/12) Tip 7, 15”** und klicke **“Setup”**
- Stift B (von der Jig (1)) in Spitze 7,15 Position einsetzen
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifhaken (SUS) die Oberfläche des Stift B berührt (Abbildung 4.3)
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrollieren
- Klicke **“Accept”**

(2/12) Spitzenpuffer

- Wähle **“ (2/12) Tip Buffer”** und klicke **“Setup”**
- Platziere die **Jig (4)** in der Spitzenpufferposition
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifhaken (SUS) die Oberfläche berührt (Abbildung 4.2)
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrollieren
- Klicke **“Accept”, “Setup”** und entferne die **Jig (4)**

(3/12) Mixer

- Wähle **“ (3/12) Mixer”** und klicke **“Setup”**
- Platziere die **Jig (5)** in der Mixer Position
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifhaken (SUS) die Oberfläche der **Jig (5)** berührt (Abbildung 4.2)
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”, “Setup”** und entferne die **Jig (5)**

(4/12) VW

- Wähle **“ (4/12) VW”** und klicke **“Setup”**
- Klicke **“Gripper Down”**
- Klicke **“Open”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass sich der Greifhaken 1,0 – 2,0 mm über Oberfläche befindet (Abbildung 4.4)
- Klicke **“Close”**

- Klicke **“Accept”**

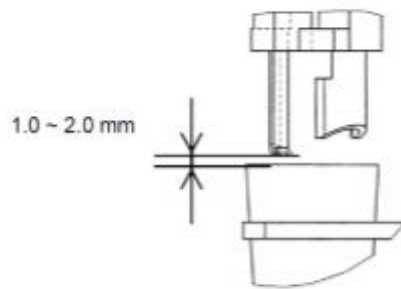
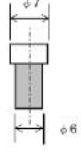
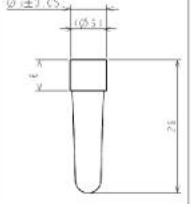


Abbildung 4-4 Einstellung der Höhenposition der Abfallpipe

Sobald die vertikale Einstellung abgeschlossen ist, klicke **“End”**.

11.0 Detektoreinheit

11.1 Einstellung der Jigen

Name	Jig (1)	Jig (2)	Jig (3)	Jig (4)
Parts No.	(P/N:741-1471)	(P/N:741-1801)	(P/N:788-8795)	(P/N:788-3304)
Name	Vessel Dummy Jig	AssayCup	Slipper Nozzle Jig	BMRS Jig
Quantity (pcs)	1	3	1	1
Adjust position			Reaction mixture aspiration position	Height of washing station
Image or drawing				

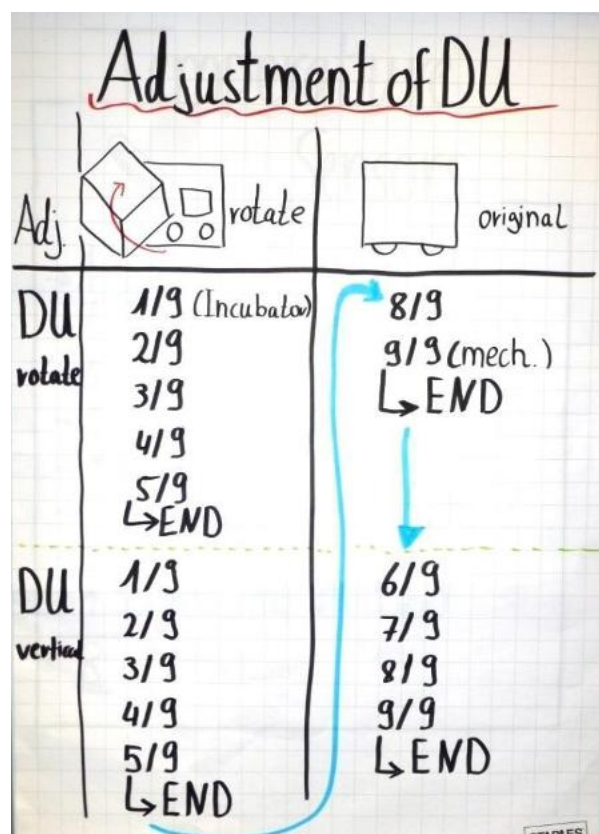
11.2 Vorbereitungen

Entferne alle Abdeckungen:

Incubator Cover B, Table Cover (Left/right side), R jacket Cover 2, DU Side Cover, DU Front Cover,

DU Duct Cover 1, DU Duct Cover 2, DU Cover Lid (attention for the clamp of O-tubes)

11.3 Einstellungsdarstellung



11.4 Softwareeinstellung

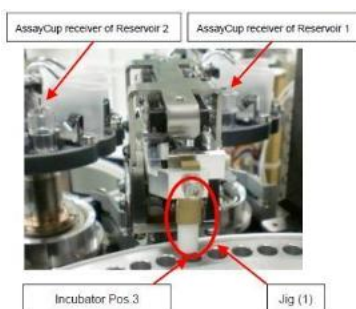
Rotation (DE ist gedreht)

Vorbereitung:

- Dreh die DE auf die Seite
- Starte SSW und wähle **“Service – Adjustment – Detection Rotation”** dann klicke **“Adjust”**

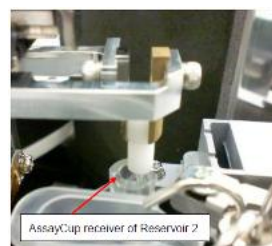
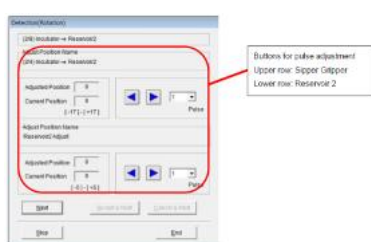
(1/9) Home -> Inkubator

- Bringe die **Jig (1)** auf den Sippergreifer
- Bewege den Sippergreifer manuell abwärts
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Jig (1) in die Bohrung des Inkubators passt
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



(2/9) Inkubator -> Reservoir 2

- Bewege den Sipper manuell abwärts
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die **Jig (1)** in den Tank des Assay-Becher des Reservoir 2 eindringen kann
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



(3/9) Sipper Greifer

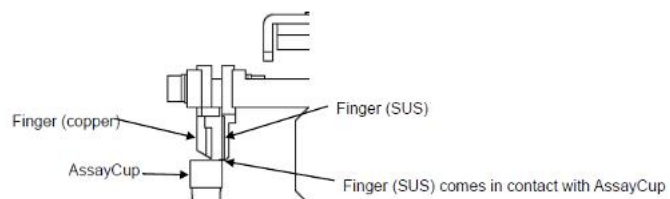
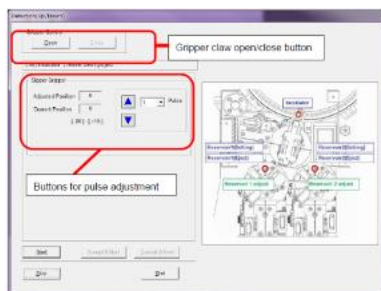
- Bewege den Sipper Greifer manuell abwärts
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die **Jig (1)** in den Tank des Assay-Becher des Reservoir 2 eindringen kann
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**
- Entferne die **Jig (1)**
- Klicke **“End”** wenn die Höheneinstellung nicht erfolgt ist
-

Höheneinstellung (DE ist gedreht):**Vorbereitung:**

- Starte SSW und wähle **“Service – Adjustment – Detection (Vertical)”** dann klicke **“Adjust”**
- Platziere den Assay-Becher in Inkubator-Position 3, Reservoir 1 und 2

**(1/9) Inkubator**

- Element **“(1/9) Inkubator”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsanpassung durchführen, sodass die untere Fingerkante (SUS) die obere Oberfläche des Assay-Bechers berührt, indem 1 Puls reduziert wird
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Die Einstellungsposition ist 1 Puls über diesem Punkt
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

**(2/9) Reservoir 1 (Laden)**

- Element **“(2/9) Reservoir 1”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsanpassung durchführen, sodass die untere Fingerkante (SUS) die obere Oberfläche des Assay-Bechers berührt, indem 1 Puls reduziert wird
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrollieren
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

(3/9) Reservoir 1 (Entladen)

- Element **“(3/9) Reservoir 1”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsanpassung durchführen, sodass die untere Fingerkante (SUS) die obere Oberfläche des Assay-Bechers berührt, indem 1 Puls reduziert wird
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

(4/9) Reservoir 2 (Laden)

- Element **“(4/9) Reservoir 1”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsanpassung durchführen, sodass die untere Fingerkante (SUS) die obere Oberfläche des Assay-Bechers berührt, indem 1 Puls reduziert wird
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

(5/9) Reservoir 2 (Entladen)

- Element **“(5/9) Reservoir 2”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsanpassung durchführen, sodass die untere Fingerkante (SUS) die obere Oberfläche des Assay-Bechers berührt, indem 1 Puls reduziert wird
- **“Open – Up / Down – Close”** und kontrolliere
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**
- Klicke **“End”** und entferne die **Jig (Assay Becher)**

Bringe die DE wieder in die Ursprungsposition

- Stelle sicher, dass die Reservoirs in einer niedrigeren Position vorliegen
- Achte darauf, dass die Kabel an der hinteren Seite des DE nicht entfernt werden

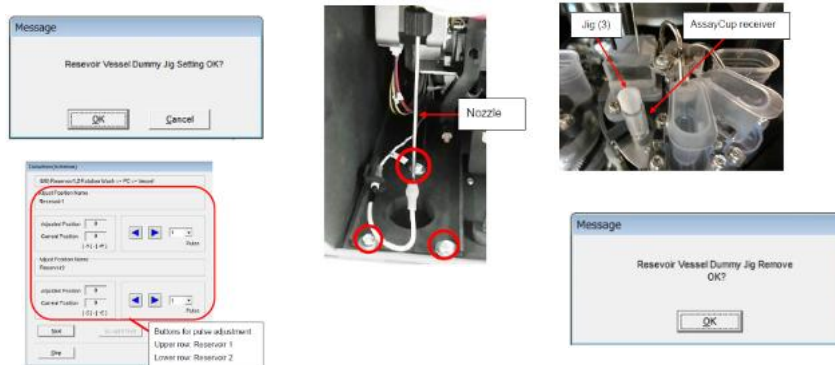
Weiter mit der DE Rotationseinstellung:

Vorbereitung:

- Drehe die DE in die Ursprungsposition
- Starte SSW und wähle **“Service – Adjustment – Detection Rotation”** dann klicke **“Adjust”**
- Klicke **“Next”** bis **“(8/9) Reservoir -> Rotation Wash -> PC -> Wash”** erscheint

(8/9) Reservoir -> Rotation Waschen -> PC -> Waschen

- Platziere die **Jig (3)** auf dem Reservoir und klicke **“OK”**
- Bringe den Reservoir manuell nach oben
- Nutze die Pulsverstellung bis die **Sipper Nozzle** im Zentrum der **Jig (3)** liegt n
- Individuelle Feineinstellung kann mithilfe der Befestigungsschrauben der **Sipper Nozzle** manuell eingestellt werden (Abbildung 3.20)A
- Klicke **“Accept”** und **“Next”** und **“End”**
- Ein Fenster erscheint, in welchem bestätigt werden soll, dass die **Jig (3)** entfernt
- Klicke **“OK”**

**Weiter mit DE vertikaler Einstellung:**

Vorbereitung:

- Wähle **“Service – Adjustment – Detection Vertical”** dann klicke **“Adjust”**
- Klicke **“Next”** bis **“(6/9) Reservoir 1: Aspiration”** erscheint
- Platziere die **Assay-Becher** in Reservoir 1 und 2

(6/9) Reservoir 1: Aspiration

- Element **“(6/9) Reservoir 1: Aspiration”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsverstellung durchführen, damit die Düsenspitze den Assay-Becherboden berührt und der Test nach oben und unten unbeweglich ist
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

(7/9) Reservoir 1: Waschen

- Element **“(6/9) Reservoir 1: Wash”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsverstellung so durchführen, dass die Höhe von der Oberseite der Waschstation bis zur Linie im oberen Teil der Nozzle (Stufe) gleich der Breite der **Jig (4)** ist
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**



(8/9) Reservoir 2: Aspiration

- Element **“(8/9) Reservoir 2: Aspiration”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsverstellung durchführen, sodass die Düsen Spitze den Boden des Testbechers berührt und der Becher nach oben und unten unbeweglich ist
- Klicke **“Accept”** und **“Next”**

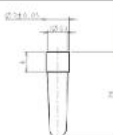
(9/9) Reservoir 2: Waschen

- Element **“(9/9) Reservoir 2: Wash”** erscheint
- Klicke **“Open”**
- Pulsverstellung so durchführen, dass die Höhe von der Oberseite der Waschstation bis zur Linie im oberen Teil der **Nozzle** (Stufe) gleich der Breite der **Jig (4)** ist
- Klicke **“Accept”** und **“Next”** und **“End”**

Ein Fenster mit der Aufforderung die Jigen zu entfernen, erscheint. Klicke **“OK”**.

12.0 Vorwaschgreifer

12.1 Einstellung Jigen

Name	Jig (1)	Jig (2)	Jig (3)	Jig (4)	Jig (5)
Parts No.	7411471	7689868	Consumable part	7980367	7683009
Item Name	Vessel Dummy Jig	PW sipper Jig	AssayCup	PW-LFC cup assembly (accessory part)	Dummy Vessel
Quantity (pcs)	1	1	5	1	1
Adjustment position	Inc position	Washing station position	Gripper height	LFC position	SS position
Image or drawing					

12.2 Preparations

Entferne folgende Abdeckungen:

Remove the rear Cover, INC Cover B, PreWash Cover, Table Cover 5, Table Cover 4

12.3 Einstellung mit SSW

Vorbereitung

- Wähle **“Service – Adjustment – PreWash Gripper“** und klicke **“Adjust“**

Horizontale Einstellung

(1/10) Home Position (X-Richtung)

- Den Vorwaschgreifer mit der Kralle an der **Jig (1)** greifen lassen
- Bewege den Greifer runter in die Bohrung in Position 7 des Inkubators
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die **Jig (1)** in das Zentrum der Position 7 des Inkubators ist
- Klicke **“Accept“**

(2/10) Mixer 1 (X-Richtung)

- Wähle **“(2/10) Mixer1 (X-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **“Setup“**
- Bewege den Greifer runter in Mixer 1
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Jig (1) im Zentrum des Mixers 1 ist
- Klicke **“Accept“**

(3/10) Mixer 2 (X-Richtung)

- Wähle **“(3/10) Mixer 2 (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup“**
- Bewege den Greifer runter in den Mixer 2

- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Jig (1) im Zentrum des Mixers 2 ist
- Klicke **“Accept”**

(4/10) SS1 (X-Richtung)

- Wähle **“(4/10) Mixer1 (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer runter in die SS1 Position
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die **Jig (1)** ins Zentrum von SS1 passt
- Klicke **“Accept”**

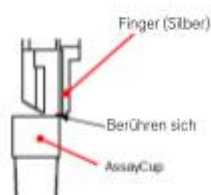
(5/10) SS1 (X-Richtung)

- Wähle **“(5/10) Mixer1 (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Bewege den Greifer runter in die SS1 Position
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Jig (1) im Zentrum von SS2 liegt
- Klicke **“Accept”** und entferne die Jig (1)

Vertikale Einstellung

(6/10) Home Position (Z-Richtung)

- Platziere die Jig (3) (Assay Becher) im Inkubator an Position 7
- Wähle **“(6/10) Home Position (Z-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **“Setup”**
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Greifer des Vorwaschgreifers den oberen Teil der **Jig (3)** berührt
- Stelle sicher, dass die Finger des Greifers geschlossen sind
- Klicke **“Accept”**



(7/10) Mixer 1 (Z-Richtung)

- Wähle **“(6/10) Home Position (Z-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Platziere die Jig (3) (Assay Becher) in der Mixer Position 1
- Wähle **“(7/10) Mixer 1 (Z-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung bis die Greifer des Vorwaschgreifers Kontakt mit dem oberen Teil der **Jig (3)** haben

- Stelle sicher, dass die Finger des Greifers geschlossen sind
- Klicke **“Accept”**

(9/10) SS 1 (Z-Richtung)

- Wähle **“(6/10) Home Position (Z-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Platziere die **Jig (3)** (Assay Becher) in SS1 Position
- Wähle **“(9/10) SS 1 (Z-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung bis der Greifer des Vorwaschgreifers kontakt zum oberen Bereich der **Jig (3)** hat
- Stelle sicher, dass die Finger des Greifers geschlossen sind
- Klicke **“Accept”**

(10/10) SS 2 (Z-Richtung)

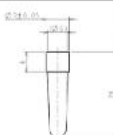
- Wähle **“(6/10) Home Position (Z-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **“Setup”**
- Platziere die **Jig (3)** (Assay-Becher) in der SS2 Position
- Wähle **“(10/10) SS 2 (Z-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **“Setup”**
- Klicke **“Open”**
- Klicke **“Gripper Down”** und **“Close”**
- Nutze die Pulsverstellung bis der Greifer des Vorwaschgreifers den oberen Teil der **Jig (3)** berührt
- Stelle sicher, dass die Finger des Greifers geschlossen sind
- Klicke **“Accept”**

Beenden der Einstellung des Vorwaschgreifers

- Wähle **“(6/10) Home Position (Z-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Klicke **“End”** um die Einstellung des Vorwaschgreifers zu beenden
- Entferne alle Jigen

13.0 Vorwasch Sipper

13.1 Einstellung der Jigen

Name	Jig (1)	Jig (2)	Jig (3)	Jig (4)	Jig (5)
Parts No.	7411471	7689888	Consumable part	7980367	7683009
Item Name	Vessel Dummy Jig	PW sipper Jig	AssayCup	PW-LFC cup assembly (accessory part)	Dummy Vessel
Quantity (pcs)	1	1	5	1	1
Adjustment position	Inc position	Washing station position	Gripper height	LFC position	SS position
Image or drawing					

13.2 Vorbereitungen

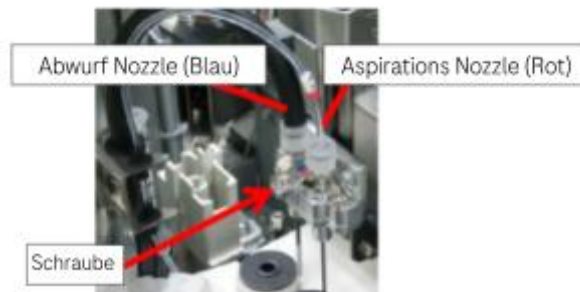
Entferne folgende Abdeckungen:

Remove the rear Cover, INC Cover B, PreWash Cover, Table Cover 5, Table Cover 4

13.3 Einstellungen mit SSW

Vorbereitung

- Wähle **“Service – Adjustment – PreWash Sipper“** und klicke **“Adjust“**



Horizontale Einstellung

(1/12) Home Position (X-Richtung)

- Wähle **“(1/12) Home Position (X-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **“Setup”**
- Setze die **Jig (2)** in die Waschstation
- Nutze die Pulsverstellung, sodass der Vorwasch Sipper Nozzle (rot) in die Bohrung der **Jig (2)** gelangt
- Klicke **“Accept”**

(2/12) Flüssigabfall waschen (X-Richtung)

- Wähle **“(2/12) Washing Liquid Discard (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Vorwasch Sipper Nozzle (blau) in die Bohrung der **Jig (2)** gelangt

- Klicke **“Accept”**

(3/12) SS1 Aspiration (X-Richtung)

- Wähle **“(3/12) SS1 Aspiration (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Setze die **Jig (3)** in SS1 und SS2
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die **Vorwasch Sipper Nozzle** (rot) in der Nähe des Zentrums der **Jig (3)** liegt
- Klicke **“Accept”**

(4/12) SS1 Entladen (X-Richtung)

- Wähle **“(4/12) SS1 Discharging (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Vorwasch Sipper Nozzle (blau) in der Nähe des Zentrums der **Jig (3)** liegt
- Klicke **“Accept”**

(5/12) SS2 Aspiration (X-Richtung)

- Wähle **“(5/12) SS2 Aspiration (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Nutze die Pulsverstellung, sodass die Vorwasch Sipper Nozzle (rot) in der Nähe des Zentrums der **Jig (3)** liegt
- Klicke **“Accept”**

(6/12) SS2 Entladen (X-Richtung)

- Wähle **“(6/12) SS2 Discharging (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Nutze Pulsverstellung, sodass die Jig der Vorwasch Sipper Nozzle (blau) in der Nähe des Zentrums der **Jig (3)** liegt
- Klicke **“Accept”**

(7/12) LFC (X-Richtung)

- Wähle **“(1/12) Home Position (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Füge die **Tischabdeckung 5** an und stelle die **Jig (4)** ein
- Wähle **“(7/12) LFC (X-Direction)”**, dann klicke **“Setup”**
- Nutze die Pulsverstellung für die Vorwasch Sipper Nozzle Position bis das Spitzenende in die Düsenzugangsöffnung des LFC-Bechers eingeführt wird
- Klicke **“Accept”**

Vertikale Einstellung**(8/12) SS1 Aspiration (Z-Richtung)**

- Platziere die **Jig (5)** auf SS1 und SS2
- Wähle **“(8/12) SS1 Aspiration (Z-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **”Setup”**
- Wähle **”Adjust”**
- Nutze die Pulsverstellung bis die Höhe der Vorwasch Sipper Nozzle die **Jig (5)** berührt
- Klicke **”Accept”**

(9/12) SS1 Entladen (Z-Richtung)

- Wähle **“(9/12) SS1 Discarding (Z-Direction)”**, dann klicke **”Setup”**
- Wähle **”Adjust”**
- Nutze die Pulsverstellung bis die Höhe der Vorwasch Sipper Nozzle die **Jig (5)** berührt
- Klicke **”Accept”**

(10/12) SS2 Aspiration (Z-Richtung)

- Wähle **“(10/12) SS2 Aspiration (Z-Direction)”**, dann klicke **”Setup”**
- Wähle **”Adjust”**
- Nutze die Pulsverstellung bis die Höhe der Vorwasch Sipper Nozzle die **Jig (5)** berührt
- Klicke **”Accept”**

(11/12) SS2 Entladen (Z-Richtung)

- Wähle **“(11/12) SS2 Discarding (Z-Direction)”**, dann klicke **”Setup”**
- Wähle **”Adjust”**
- Nutze die Pulsverstellung bis die Höhe der Vorwasch Sipper Nozzle die **Jig (5)** berührt
- Klicke **”Accept”**

(12/12) LFC (Z-Richtung)

- Wähle **“(12/12) Home Position (X-Direction)”**, dann klicke **”Setup”**
- Platziere die **Jig (4)**
- Wähle **”Adjust”** und die Nozzle bewegt sich zur aktuell eingestellten Position, dann drücke manuell die PW Einheit in X-Richtung, sodass die Nozzle über dem grauen Plastikrahmen platziert ist
- Nutze die Pulsverstellung bis das Spitzenende der Vorwasch Sipper Nozzle (rot) die Oberfläche der **Jig (4)** berührt. Stelle sicher, dass die Nozzle nicht den Plastikrahmen kippt
- Klicke **”Accept”**
- Wähle **“(1/12) Home Position (X-Direction)”** in Name der Anpassungsposition, dann klicke **”Setup”**
- **Entferne die Jigen**

- Klicke **“End”** um die Einstellung zu beenden

